

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto <ScopeMaster>

Versão <1.1>

Equipe:

Ana Carolina Gonçalves

Davi Marcondes Paes de Souza

João Gabriel Floriano Olímpio

João Pedro Fonseca Alves de Carvalho

Lucca Castilho Costa

Lucas Souza da Silva
Miguel Oliveira de Almeida
Pedro de Lima Cavalcanti
Prof.º Wesley Fioreze
Taubaté, 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/03/2026	1.0	Focada em Engenharia de Requisitos e Modelagem, o trabalho consistiu em definir o escopo do sistema através da compreensão do problema, identificação do público-alvo e das funcionalidades principais. A partir disso, foram documentados os requisitos funcionais e não funcionais que guiarão o desenvolvimento. Para a estruturação técnica do projeto, elaboramos a modelagem UML e de dados, contemplando os diagramas de Casos de Uso, Classes, Entidade-Relacionamento e os quatro primeiros de sequência. Por fim, o fluxo de navegação visual foi estabelecido com a criação de cinco protótipos de alta fidelidade das telas essenciais do sistema.	Equipe ScopeMaster

10/5/2026	1.1	Implementamos a primeira versão funcional do sistema, integrando as interfaces de front-end ao back-end e ao banco de dados. O foco foi garantir a persistência e a gestão de projetos e requisitos por meio de chamadas HTTP, permitindo fluxos completos de cadastro, listagem e edição com as devidas validações.	Equipe ScopeMaster
-----------	-----	--	--------------------

15/05/2026	1.2	Versão final do documento, contemplando todas as entregas da Sprint 3 e o fechamento do projeto. As principais adições foram: criação da seção 5.4 com três Diagramas de Atividade — Validação de Requisitos pelo Cliente (RF09), Geração de Documentação Automática (RF10) e Cadastro de Requisito (RF06), todos contemplando seus fluxos alternativos; inclusão da seção 5.5 com o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representando a estrutura física do banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Supabase; elaboração da seção 6 com catorze Casos de Teste (CT001 a CT014) cobrindo os fluxos principais e alternativos críticos; preenchimento da seção 7 — Apêndices, com referências ao documento SAGA SENAI, ao repositório de código-fonte, aos scripts de modelagem do banco e ao protótipo no Figma. Foram também adicionadas as descrições introdutórias das seções 5.3 e 5.4 para padronizar o documento. No produto, foi concluída a implementação dos Requisitos Funcionais RF07 (edição de requisitos com aplicação automática da RN004), RF08 (exclusão com permissão por perfil) e RF10 (geração de PDF dos requisitos aprovados), além da aplicação completa das Regras de Negócio RN002 (unicidade de código), RN005 (exclusão com dependência) e RN006 (restrição de acesso do perfil Cliente) tanto no front-end quanto no banco. O sistema foi publicado no GitHub no repositório luccalck/ScopeMaster e está pronto para deploy no Vercel, com variáveis de ambiente devidamente protegidas.	Equipe ScopeMaster

Sumário

1. Introdução	5
1.1 Objetivos deste documento	5
1.2 Escopo do produto	6
1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais	6
1.2.2 Descrição do produto	7
1.2.3 Missão do produto	8
1.2.4 Tabela de viabilidade	8
1.2.5 Justificativa	9
1.3 Definições e siglas	10
1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos	11
2. Requisitos Específicos	11
2.1 Requisitos Funcionais (RF)	11
2.1.1 Fluxo Principal:	13
2.1.2 Fluxos Alternativos / Subfluxos:	13
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	14
2.3 Regras de Negócio (RN)	16
3. Cronograma do Projeto	17
3.1 Planejamento de Sprints	17
4. Protótipo do produto	18
5. Diagramas UML	21
5.1 Diagrama de Casos de Uso	21
5.2 Diagrama de Classes	22
5.3 Diagrama de Sequência	23
5.3.1 Diagrama de Sequência [RF 01] – Cadastro de Usuário	24
5.3.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Login de Usuário	25
5.3.3 Diagrama de Sequência [RF 03] – Criação de projeto	25
5.3.4 Diagrama de Sequência [RF 04] – Listagem de projetos	26
5.3.5 Diagrama de Sequência [RF 05] – Edição de projetos	26
5.3.6 Diagrama de Sequência [RF 06] – Cadastro de requisitos	27
5.4 Diagrama de Atividade	27
5.4.1 Diagrama de Atividade [RF 09] – Validação de Requisitos pelo Cliente	28
5.4.2 Diagrama de Atividade [RF 10] – Geração de Documentação Automática	29
5.4.3 Diagrama de Atividade [RF 06] – Cadastro de Requisito	30
5.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	31
6. Casos de Testes	31
7. Apêndices	35

1 Introdução

No contexto dinâmico do desenvolvimento tecnológico e em resposta aos desafios práticos propostos pela SAGA SENAI, a comunicação ineficiente e a falta de acompanhamento em tempo real são obstáculos que frequentemente comprometem a entrega de software. Muitas vezes, a dificuldade em saber o que cada membro da equipe está fazendo gera desalinhamento, atrasos e a necessidade de constantes alinhamentos presenciais.

Para solucionar esse problema, o ScopeMaster foi concebido com a função principal de criar e monitorar projetos e requisições de forma centralizada e visual. Nosso aplicativo visa proporcionar uma acessibilidade muito mais fácil e ágil para toda a equipe envolvida. Ao concentrar painéis de métricas, listas de requisitos e o status de cada frente de trabalho em um único lugar, o sistema elimina a necessidade de reuniões constantes e desnecessárias para repasse de status.

A grande premissa do projeto é permitir que a equipe consiga visualizar com total nitidez o que está sendo produzido naquele exato momento. Com recursos que apontam o progresso em tempo real e indicam visualmente os requisitos pendentes, o aplicativo atua ativamente diminuindo o desfalque ou gargalos em qualquer área específica do ciclo de desenvolvimento.

Neste cenário de otimização e transparência, este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos do sistema. O objetivo é estabelecer um guia claro que garanta que essas necessidades de gestão e visualização sejam traduzidas fielmente nas funcionalidades do ScopeMaster, guiando a equipe rumo ao sucesso do projeto.

1.1 Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica e inequívoca todos os requisitos funcionais, não funcionais e restrições de projeto do sistema **ScopeMaster**. O objetivo principal é estabelecer um contrato técnico entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, garantindo que as necessidades de negócio sejam traduzidas fielmente em funcionalidades de software, minimizando ambiguidades e riscos durante o ciclo de vida de desenvolvimento (SDLC).

Público Alvo: Stakeholders do projeto, analistas de sistemas, desenvolvedores de software, equipe de QA (Quality Assurance) e gestores de projeto.

1.2 Escopo do produto

O **ScopeMaster** é uma ferramenta de gerenciamento de requisitos e projetos projetada para facilitar a interação entre clientes e equipes técnicas. A plataforma permite a criação de projetos, o detalhamento de requisitos (funcionais e não funcionais) e o acompanhamento visual do progresso das Sprints.

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

- ScopeMaster

Componentes A:

- **Módulo de Autenticação e Gestão de Usuários:** Responsável pelo controle de acesso seguro, diferenciando as permissões entre Gestores (com poder de edição), Desenvolvedores (visualização técnica) e Clientes (validação e aprovação).
- **Módulo de Gestão de Projetos:** O núcleo central onde são criados os ambientes de trabalho, permitindo organizar diferentes softwares ou sistemas em categorias separadas.
- **Repositório de Requisitos (Backlog):** Componente onde se realiza o cadastro, detalhamento e a priorização dos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF).
- **Painel de Validação e Feedback:** Uma interface específica para que o cliente possa interagir com os requisitos, permitindo a aprovação digital ou a solicitação de ajustes, garantindo a rastreabilidade das decisões.
- **Dashboard de Monitoramento:** Componente visual que gera indicadores sobre a saúde do escopo, mostrando o percentual de requisitos aprovados, pendentes ou em desenvolvimento.

Componentes B:

- **Interface Web (Frontend):** Camada de interação com o usuário, desenvolvida com foco em usabilidade (conforme o protótipo do Figma).

- **Serviço de Backend e Banco de Dados (Supabase BaaS):** Camada de persistência e regras de acesso gerenciada pelo Supabase, que provê API REST automática sobre banco de dados PostgreSQL, autenticação JWT nativa e Row-Level Security (RLS) para controle de permissões por perfil de usuário, eliminando a necessidade de um servidor backend próprio.

1.2.2 Descrição do produto

O ScopeMaster é uma ferramenta digital criada para ajudar equipes de tecnologia e seus clientes a organizarem e aprovarem as ideias de um projeto de software de um jeito simples, evitando que o trabalho se perca ou seja feito de forma errada.

O sistema atua como uma plataforma de gestão de requisitos e controle de escopo. Ele será aplicado em empresas de desenvolvimento de software e departamentos de TI, servindo como a interface central entre o analista de sistemas e o cliente final. O uso ocorre por meio de um fluxo de trabalho onde os requisitos são cadastrados com níveis de prioridade, detalhados tecnicamente e submetidos a uma etapa de validação digital. Isso permite que tanto a equipe de desenvolvimento quanto o cliente tenha uma visão clara do que foi acordado, minimizando o "escopo não gerenciado" e o retrabalho.

Para a construção desta solução, são utilizadas tecnologias modernas de desenvolvimento web. A interface (Front-end) é construída com React e Vite como base da aplicação, utilizando TypeScript como linguagem principal para garantir tipagem estática, manutenção e a interatividade das telas. A estilização é realizada com Tailwind CSS, complementada pelas bibliotecas de componentes Shadcn/UI e MUI, que garantem uma interface responsiva, acessível e visualmente consistente. No que diz respeito ao Back-end e à persistência de dados, o projeto adota o Supabase como plataforma BaaS (Backend as a Service), eliminando a necessidade de um servidor back-end próprio e oferecendo autenticação integrada, banco de dados PostgreSQL gerenciado e armazenamento em nuvem. O desenvolvimento é centralizado no VS Code como ambiente de codificação principal.

A importância do ScopeMaster reside na sua capacidade de transformar necessidades de negócio em documentação técnica rastreável. O maior benefício para a equipe é a organização absoluta das demandas, enquanto para o cliente, o benefício é a transparência total sobre o progresso do projeto, resultando em um produto final que entrega exatamente o que foi planejado.

1.2.3 Missão do produto

Prover uma solução digital eficiente, segura e escalável para o gerenciamento de requisitos e escopo de projetos, promovendo a organização técnica, a rastreabilidade das decisões e a melhoria na tomada de decisão estratégica entre equipes de desenvolvimento e stakeholders.

1.2.4 Tabela de viabilidade

Item	Descrição	Valor Unitário
Hospedagem	Vercel (Início do plano Hobby escalando conforme uso)	R\$ 0,00 a R\$ 100,00 / Mês
Banco de Dados	Supabase (Início do Plano Free, escalando conforme uso)	R\$ 0,00 a R\$ 125,00 / Mês
Desenvolvimento	Mão de obra Técnica da Equipe	R\$ 3.072,00
Ferramentas	IDEs, plataformas auxiliares e licença (Ex: Figma, etc)	R\$ 300,00
Domínio Web	Registro de domínio anual	R\$ 40,00

Valor total estimado: R\$ 3.637,00

Plano	Contrato Atual	Limitações Estratégicas
Starter (Free)	R\$0.00	1 projeto ativo, até 3 membros por equipe, funcionalidades de exportação bloqueadas.
Pro	R\$49.00 / usuário / mês	Projetos ilimitados. Gestão de requisitos e relatórios padrão

Business	R\$89.00 / usuário / mês	Inclui segurança avançada (Row-Level Security) e auditoria técnica.
Enterprise	Mínimo de R\$15.000 / ano	SLAs, SSO (SAML) e isolamento total para grandes corporações.

1.2.5 Justificativa

Hospedagem e Banco de Dados (R\$0 a R\$225/mês): Começam em R\$0,00 para a fase de testes e desenvolvimento. Os valores de R\$100 e R\$125 são os tetos previstos para quando o sistema começar a receber usuários reais e precisar de mais processamento e armazenamento no servidor.

Domínio Web (R\$40/ano): Adicionado para dar credibilidade B2B. Nenhum cliente corporativo compra software hospedado em domínios gratuitos.

Desenvolvimento (R\$3.072,00): Valor estimado com base no esforço técnico da equipe ao longo das três Sprints do projeto. Considerando uma média de 4 horas semanais por integrante, ao longo de 12 semanas, com 8 membros, o projeto acumula 384 horas-homem. O valor de R\$8,00/hora foi adotado como referência abaixo do piso do mercado de trabalho, compatível com o contexto acadêmico sem remuneração comercial. Para fins de viabilidade comercial real, este custo seria de R\$15.000–R\$25.000 com desenvolvedores júnior remunerados ao mercado.

Ferramentas (R\$300,00): Custo reservado para eventuais licenças de ferramentas de design, prototipação ou produtividade utilizadas pela equipe durante a criação.

- Plano Starter (R\$0,00): O valor é zero para eliminar o atrito inicial. O limite de 1 projeto ativo e 3 membros é suficiente para que equipes pequenas avaliem a ferramenta sem compromisso. Quando a equipe crescer ou precisar gerenciar múltiplos projetos simultaneamente, a migração para o plano pago é natural. O bloqueio da exportação de documentos neste plano garante que usuários profissionais — que precisam entregar documentação formal ao cliente — necessariamente migrem para o Pro.

- Plano Pro (R\$49,00): O valor foi fixado competitivamente em relação às ferramentas consolidadas do mercado. Enquanto soluções como Jira (Standard) e Linear são cotadas em dólar (~US\$8–16/usuário/mês), o ScopeMaster oferece cobrança em Reais, eliminando a exposição à variação cambial e os impostos de remessa internacional. Empresas brasileiras que buscam previsibilidade de custo e suporte em português encontram no plano Pro uma alternativa nacional viável, especialmente para equipes de até 20 usuários onde o custo total ainda é competitivo.
- Plano Business (R\$89,00): O salto de preço se justifica pela inclusão de Row-Level Security (RLS), auditoria técnica e relatórios avançados funcionalidades equivalentes ao Jira Premium (~\$16/usuário, R\$82) e Monday.com Pro (\$16/usuário), porém com cobrança em Reais. Empresas que lidam com dados sensíveis de múltiplos clientes e projetos simultâneos encontram nesse plano a segurança de isolamento total entre workspaces sem exposição cambial.
- Plano Enterprise (R\$15.000+): Grandes empresas exigem garantias em contrato (SLA) e suporte VIP. O piso de 15 mil reais garante que nossa equipe tenha margem financeira suficiente para cobrir os riscos legais e operacionais de atender uma corporação.

1.3 Definições e siglas

Número	Sigla	Definição
1	ERS	Especificação de Requisitos de Software.
2	RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.
3	RN	Regra de Negócio: Normas e diretrizes que regem a lógica do domínio.
4	SaaS	Software as a Service (Software como Serviço): Modelo de distribuição do ScopeMaster
5	UI/UX	User Interface (Interface do Usuário) / User Experience (Experiência do Usuário), focados no visual limpo e navegação ágil do sistema

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

As seguintes técnicas foram utilizadas:

- Brainstorming
- Observação do processo atual
- Análise de sistemas similares
- Prototipagem de alta fidelidade (Figma):

2. Requisitos Específicos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

[RF 01] – Cadastro de usuário

- **Descrição:** O sistema disponibiliza um formulário para que o interessado informe nome, e-mail e senha para criar uma conta.
- **Ator Principal:** Usuário
- **Pré-condições:** Nenhuma. O formulário de cadastro é acessível publicamente, sem necessidade de autenticação prévia.

[RF 02] – Login de usuário

- **Descrição:** O sistema valida as credenciais (e-mail e senha) fornecidas pelo usuário para liberar o acesso às funcionalidades internas.
- **Ator Principal:** Usuário Cadastrado
- **Pré-condições:** Possuir cadastro ativo no sistema.

[RF 03] – Criação de projetos

- **Descrição:** Permite que o usuário defina o nome, descrição e objetivos de um novo projeto de software que será gerenciado.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** Estar logado no sistema.

[RF 04] – Listagem de projetos

- **Descrição:** Exibe uma visão geral de todos os projetos em que o usuário tem participação ou permissão de visualização.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado

- **Pré-condições:** Estar logado e possuir projetos vinculados.

[RF 05] – Edição de projetos

- **Descrição:** Permite alterar metadados do projeto (como nome ou status) que foram inseridos anteriormente.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** O projeto já deve ter sido criado.

[RF 06] – Cadastro de requisitos

- **Descrição:** O usuário insere o código identificador (ex.: RF01), a descrição, o tipo (funcional/não funcional) e a prioridade de uma nova funcionalidade dentro de um projeto específico. O código é definido manualmente pelo Analista e deve ser único dentro do projeto.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** Estar em um projeto selecionado.

[RF 07] – Edição de requisitos

- **Descrição:** Permite modificar o texto ou os atributos de um requisito que já consta na base de dados do projeto. Caso o requisito esteja com status "Aprovado", o sistema deve retornar automaticamente o status para "Em Revisão" antes de liberar a edição, em conformidade com a RN004.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** O requisito deve existir previamente.

[RF 08] – Exclusão de requisitos

- **Descrição:** Remove um requisito do projeto. Geralmente solicita confirmação para evitar perdas acidentais.
- **Ator Principal:** Analista / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** O requisito deve existir previamente no projeto e o usuário deve possuir permissão de edição.

[RF 09] – Validação de requisitos pelo cliente

- **Descrição:** O cliente visualiza a lista de requisitos e marca cada um como "Aprovado" ou "Rejeitado" (com feedback obrigatório em caso de rejeição). Ao confirmar uma aprovação, o sistema notifica o Analista responsável pelo projeto.
- **Ator Principal:** Cliente
- **Pré-condições:** Estar logado com perfil "Cliente" e possuir projetos com requisitos cadastrados vinculados à sua conta.

[RF 10] – Geração de documentação automática

- **Descrição:** O sistema compila todos os requisitos aprovados e gera um arquivo (PDF/Docx) padronizado para assinatura ou consulta.
- **Ator Principal:** Usuário Autenticado
- **Pré-condições:** Existência de ao menos um requisito com status "Aprovado" no projeto.

2.1.1 Fluxo Principal

1. O ator (Analista) acessa o sistema, informa suas credenciais (e-mail e senha) e realiza o login com sucesso.
2. O Analista solicita a criação de um novo projeto, preenche o formulário com os dados básicos (Nome e Descrição) e o sistema persiste a informação.
3. Dentro do painel do projeto criado, o Analista solicita a inclusão de um novo requisito, preenche os dados e confirma a operação.
4. O sistema valida a unicidade do código, persiste o requisito no banco de dados com o status inicial "Pendente" e exibe mensagem de sucesso.
5. O ator (Cliente) realiza o login no sistema, acessa o mesmo projeto e clica para analisar o requisito recém-cadastrado.
6. O Cliente revisa as informações, seleciona a opção "Aprovar" e confirma a validação.
7. O sistema registra a aprovação, altera o status do requisito para "Aprovado" no banco de dados e notifica o Analista.
8. O Analista acessa a funcionalidade de exportação do projeto e solicita a geração da documentação.
9. O sistema compila automaticamente os dados de todos os requisitos aprovados, gera o arquivo final estruturado (PDF/Word) e disponibiliza o link de download ao usuário, finalizando o processo.

2.1.2 Fluxos Alternativos / Subfluxos

A1 - E-mail já cadastrado: Caso o e-mail informado já exista na base de dados, o sistema deve impedir o cadastro, exibir um alerta visual informando que o endereço já está em uso e oferecer ao usuário as opções de realizar o login com a conta existente ou iniciar o processo de recuperação de senha.

A2 - Campos Obrigatórios: Se o ator tentar salvar com campos obrigatórios vazios, o sistema deve destacar os campos em vermelho e impedir a submissão.

A3 - Código de Requisito Duplicado: Se o usuário tentar salvar um requisito utilizando um identificador (ex: "RF01") que já existe dentro do projeto selecionado, o sistema deve impedir a gravação, exibir um alerta e solicitar que o código seja alterado.

A4 - Cancelamento de Ação: Caso o usuário inicie o preenchimento do formulário de requisitos e clique no botão "Cancelar", o sistema deve exibir um aviso de confirmação ("Deseja descartar as alterações?") e, se confirmado, direcioná-lo de volta à listagem do projeto sem salvar os dados.

A5 - Rejeição sem Justificativa: Caso o cliente selecione a opção "Rejeitar" para um requisito, mas tente salvar sem preencher o campo de observação/feedback, o sistema deve impedir a ação, destacar o campo de texto em vermelho e informar que a justificativa é obrigatória.

A6 - Ausência de Requisitos Aprovados: Se o usuário tentar gerar a documentação de um projeto que ainda não possui nenhum requisito com o status "Aprovado", o sistema deve bloquear a geração do arquivo e emitir o aviso: "Não é possível gerar o documento, pois não há requisitos validados pelo cliente neste projeto".

A7 - Falha na Exportação: Caso ocorra uma falha no servidor no momento de converter os dados para PDF/Docx, o sistema deve abortar a operação e exibir uma mensagem amigável: "Erro ao gerar o arquivo. Tente novamente em alguns instantes."

A8 - Perda de Conexão (Sessão Expirada): Se o usuário demorar muito tempo inativo ou perder a conexão e tentar salvar um projeto/requisito com o token de login expirado, o sistema deve abortar a submissão, salvar os dados temporariamente no cache local (se possível) e redirecionar para a tela de login.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estipulam as qualidades e restrições técnicas do sistema.

- **[RNF 01] – Segurança:** O sistema deve utilizar protocolo HTTPS para proteger todos os dados em trânsito. O armazenamento persistente é gerenciado pelo Supabase (PostgreSQL), que garante criptografia em repouso conforme as políticas de segurança da plataforma, assegurando a confidencialidade das informações dos usuários.
 - **[RNF 02] – Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, sendo hospedado em uma plataforma em nuvem para garantir que clientes e analistas possam acessar o status dos projetos a qualquer momento.
 - **[RNF 03] – Tempo de Resposta:** O sistema deve garantir alta performance; o carregamento do Dashboard Geral e as transições de status dos requisitos devem ocorrer em no máximo 2 segundos sob condições normais de uso, proporcionando uma experiência fluida e sem travamentos perceptíveis ao usuário.
 - **[RNF 04] – Interface Amigável:** O design deve ser responsivo.
 - **[RNF 05] – Compatibilidade:** O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari em suas versões mais recentes), garantindo que todas as funcionalidades operem corretamente independente do ambiente de acesso utilizado pelo usuário.
 - **[RNF 06] - Escalabilidade:** A arquitetura do sistema e a modelagem do banco de dados devem suportar o crescimento contínuo do volume de projetos, requisitos e usuários simultâneos sem que haja degradação perceptível na velocidade de navegação.
 - **[RNF 07] - Privacidade e Conformidade (LGPD):** O sistema deve gerenciar as informações em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, assegurando que senhas não sejam salvas em texto plano e permitindo a exclusão definitiva de contas e dados pessoais, caso o usuário solicite.
 - **[RNF 08] - Manutenibilidade:** O código-fonte da aplicação deve ser desenvolvido com foco em modularidade, facilitando manutenções futuras, correções de falhas e o repasse técnico para outros desenvolvedores.
 - **[RNF 09] - Confiabilidade (Backup):** O serviço responsável pelo armazenamento de dados da aplicação deve possuir rotinas automatizadas de backup para prevenir a perda definitiva do histórico de validações e dos projetos cadastrados em cenários de falha crítica.
-

2.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições lógicas e os processos que o software deve obedecer obrigatoriamente.

- **RN001 – Vínculo Requisito-Projeto:** Um requisito deve estar obrigatoriamente vinculado a um único projeto. Não é permitida a existência de requisitos órfãos (sem projeto pai).
- **RN002 – Unicidade de Código:** O sistema não deve permitir o cadastro de dois requisitos com o mesmo código identificador (Ex: RF01) dentro de um mesmo projeto.
- **RN003 – Fluxo de Validação:** Um requisito só pode ser incluído na documentação automática (RF10) se o seu status atual for marcado como "Aprovado" pelo cliente (RF09).
- **RN004 – Restrição de Edição por Status:** Um requisito com status "Aprovado" não pode ser editado diretamente. Ao tentar editá-lo, o sistema retorna automaticamente o status para "Em Revisão" antes de liberar a edição, garantindo que o cliente seja notificado da alteração na próxima validação (conforme RF07 e RF09).
- **RN005 – Exclusão com Dependência:** O sistema não deve permitir a exclusão de um projeto que possua requisitos cadastrados (independentemente do status). É necessário excluir todos os requisitos do projeto ou arquivá-lo antes de removê-lo definitivamente.
- **RN006 – Nível de Acesso do Cliente:** O usuário com perfil "Cliente" não possui permissão para criar, editar ou excluir requisitos (RF06, RF07, RF08), apenas visualizar e realizar a validação (RF09).
- **RN007 – Obrigatoriedade de Feedback:** Caso o cliente rejeite um requisito na etapa de validação, o sistema deve tornar obrigatório o preenchimento de uma justificativa ou observação.

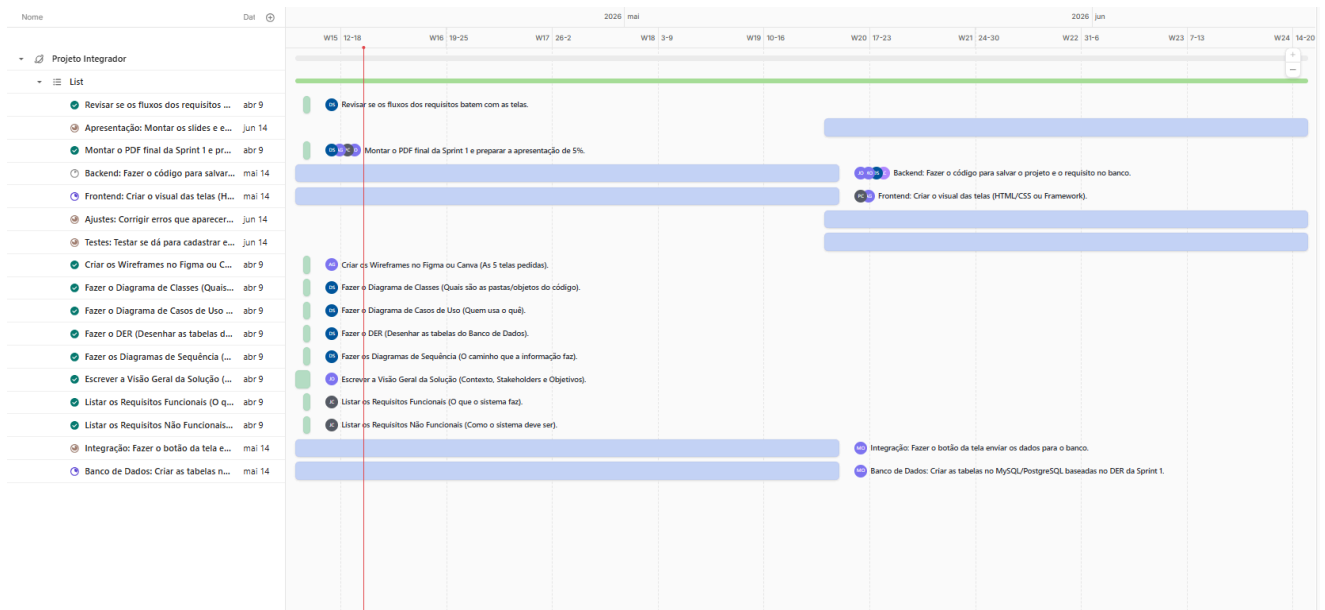
3. Cronograma do Projeto

O desenvolvimento do sistema **ScopeMaster** será conduzido por meio de uma abordagem ágil, visando entregas contínuas e alinhamento constante com as necessidades dos stakeholders. As atividades foram divididas em fases estratégicas que englobam desde a prototipação e modelagem de dados até a implementação das regras de negócio e geração de documentação automatizada. O cronograma abaixo detalha a distribuição dessas tarefas ao longo das Sprints estabelecidas para o projeto.

3.1 Planejamento de Sprints

A execução seguirá a metodologia ágil **Scrum**, dividida em ciclos de aproximadamente **4 a 5 semanas** (conforme calendário acadêmico).

- **Sprint 01 (09 de Março a 06 de Abril de 2026):** Planejamento e Estruturação
 - Levantamento de requisitos e criação do documento ERS.
 - Desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade (Figma) para as telas principais.
 - Modelagem de dados e criação dos Diagramas UML (Casos de Uso, Classes e no mínimo 04 Diagramas de Sequência).
- **Sprint 02 (06 de Abril a 11 de Maio de 2026):** Módulos Core e Autenticação:
 - Desenvolvimento do Módulo de Autenticação e Segurança (HTTPS e criptografia).
 - Implementação dos requisitos funcionais de base: Cadastro de usuário (RF01), Login (RF02) e Criação/Listagem/Edição de Projetos (RF03, RF04, RF05).
 - Desenvolvimento de no mínimo 06 Diagramas de Sequência.
- **Sprint 03 (11 de Maio a Junho de 2026):** Lógica de Negócio e Entrega Final:
 - Implementação do módulo de gerenciamento de requisitos: Cadastro (RF06), Edição (RF07) e Exclusão (RF08).
 - Implementação do Fluxo de Validação pelo Cliente (RF09) e Geração da Documentação Automática (RF10).
 - Validação das Regras de Negócio complexas (RN001 a RN007) e execução dos Casos de Testes (CT001 em diante).
 - Entrega final de todos os Diagramas de Sequência restantes do projeto.

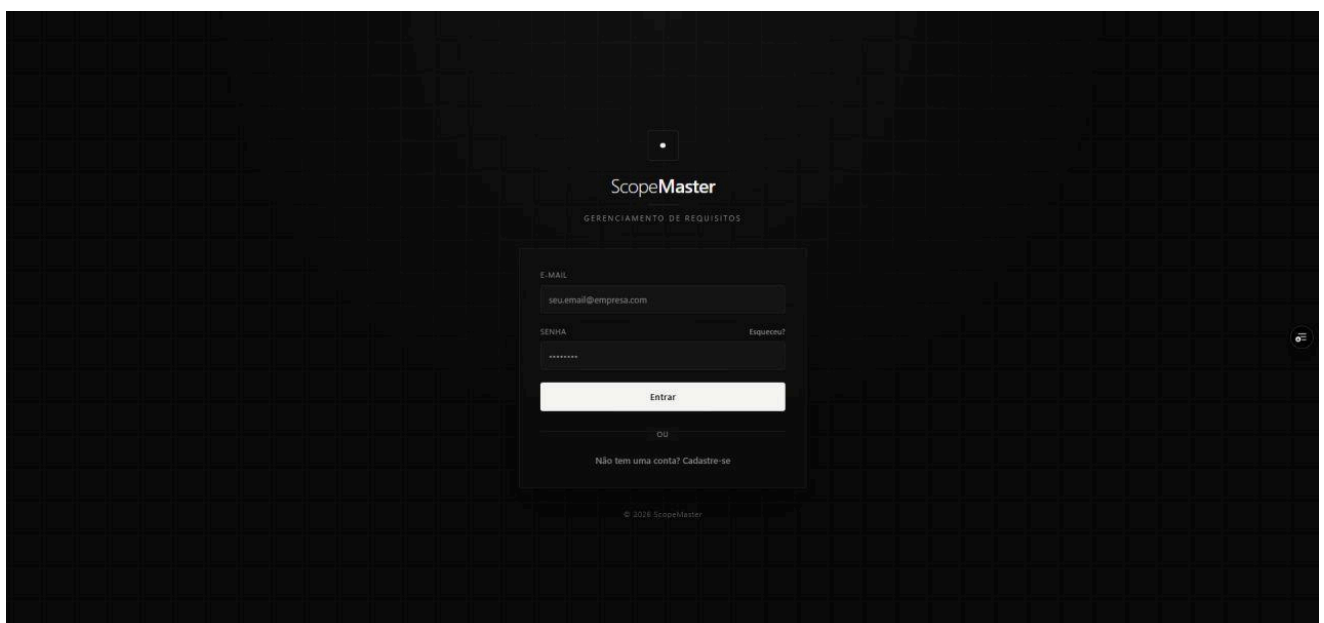


4. Protótipo do produto

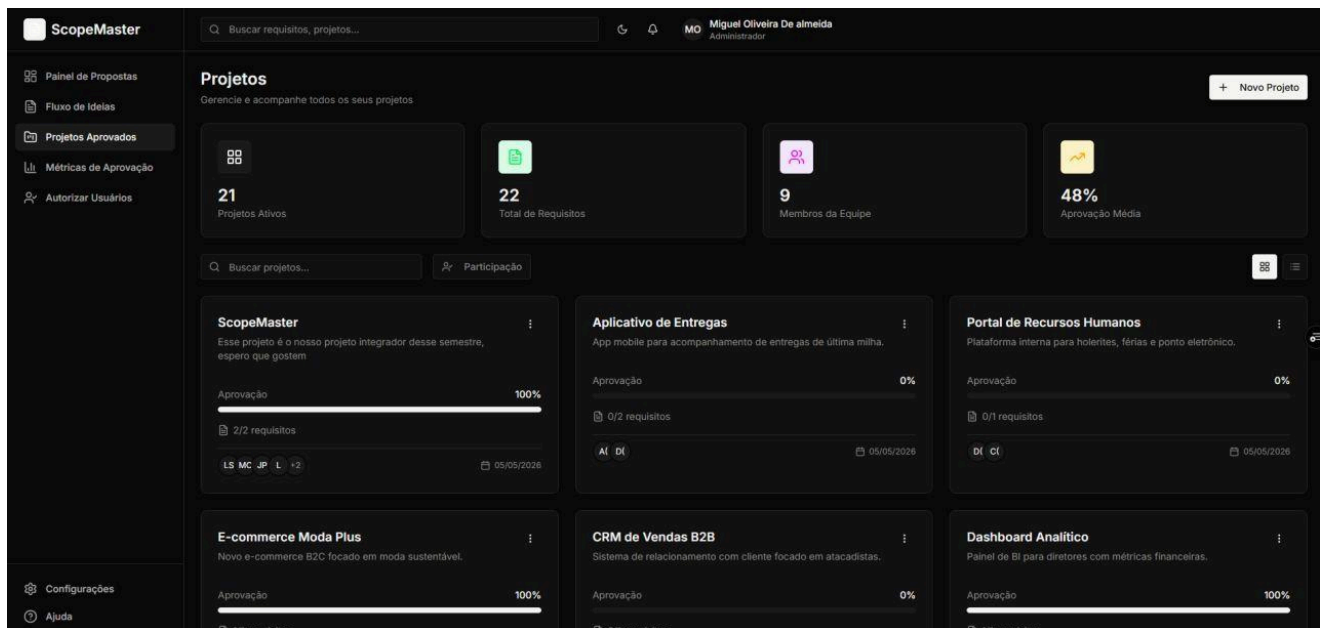
Nesta seção, apresentam-se as interfaces de alta fidelidade que guiarão o desenvolvimento do Front-end.

- **Link para o Protótipo:** <https://revamp-row-42812612.figma.site/login>
- **Principais Telas:**

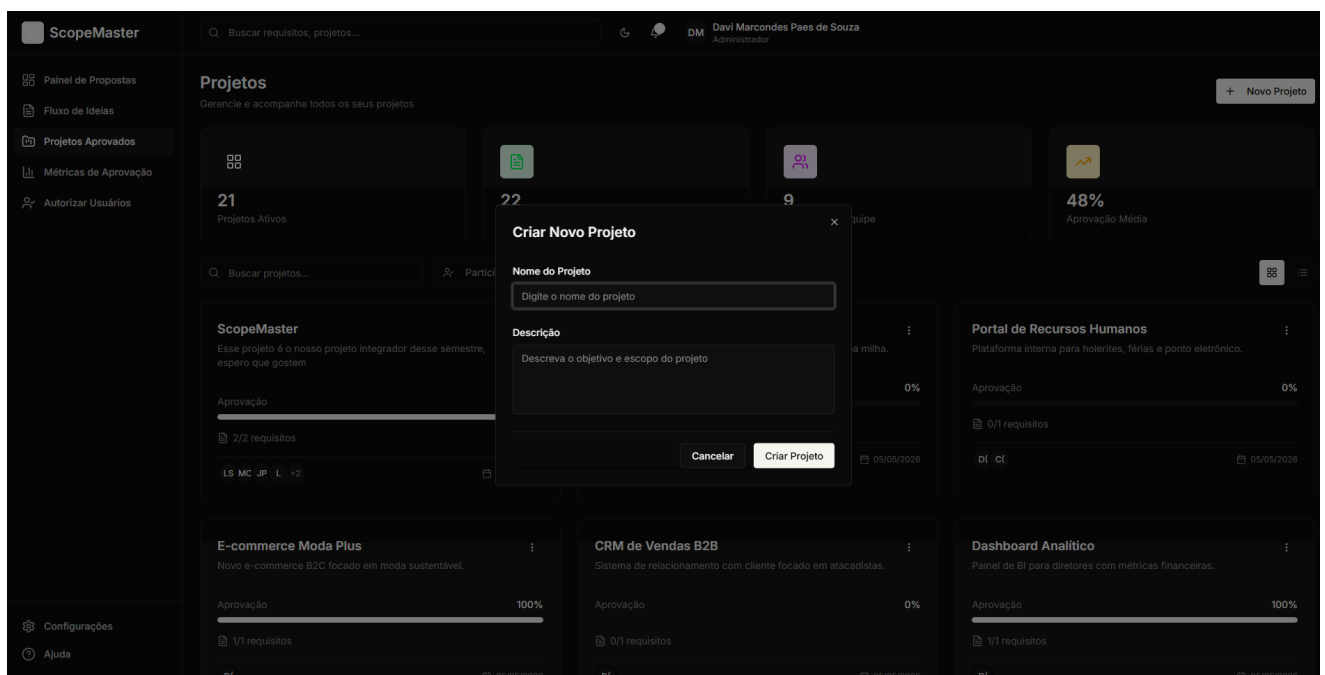
1. Login



2. Dashboard



3. Cadastro de Projetos

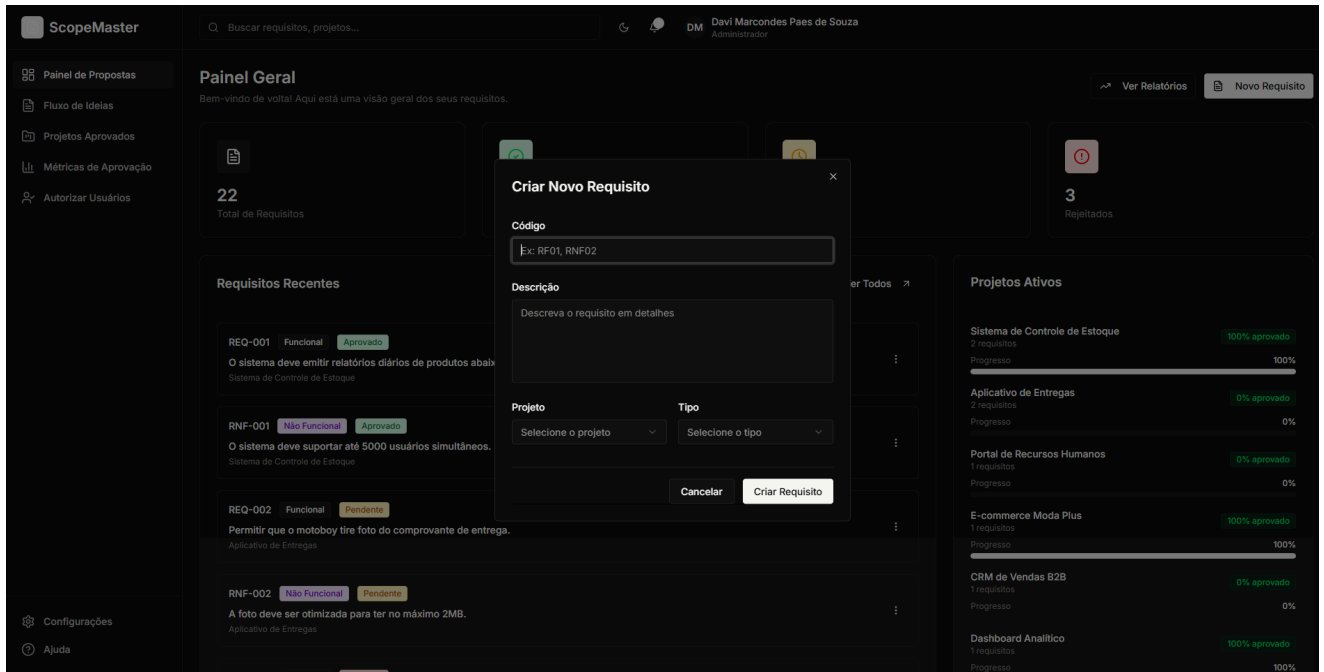


The dashboard shows the same project list as before, but with a modal open for creating a new project. The modal fields are:

- Nome do Projeto: Digite o nome do projeto
- Descrição: Descreva o objetivo e escopo do projeto

The modal also includes a 'Cancelar' button and a 'Criar Projeto' button.

4. Cadastro de requisitos



The screenshot shows the ScopeMaster dashboard with a modal form for creating a new requirement. The dashboard includes a sidebar with navigation links, a top header with a search bar and user information, and a main content area with a 'Painel Geral' overview and a list of active projects.

Criar Novo Requisito

Código:

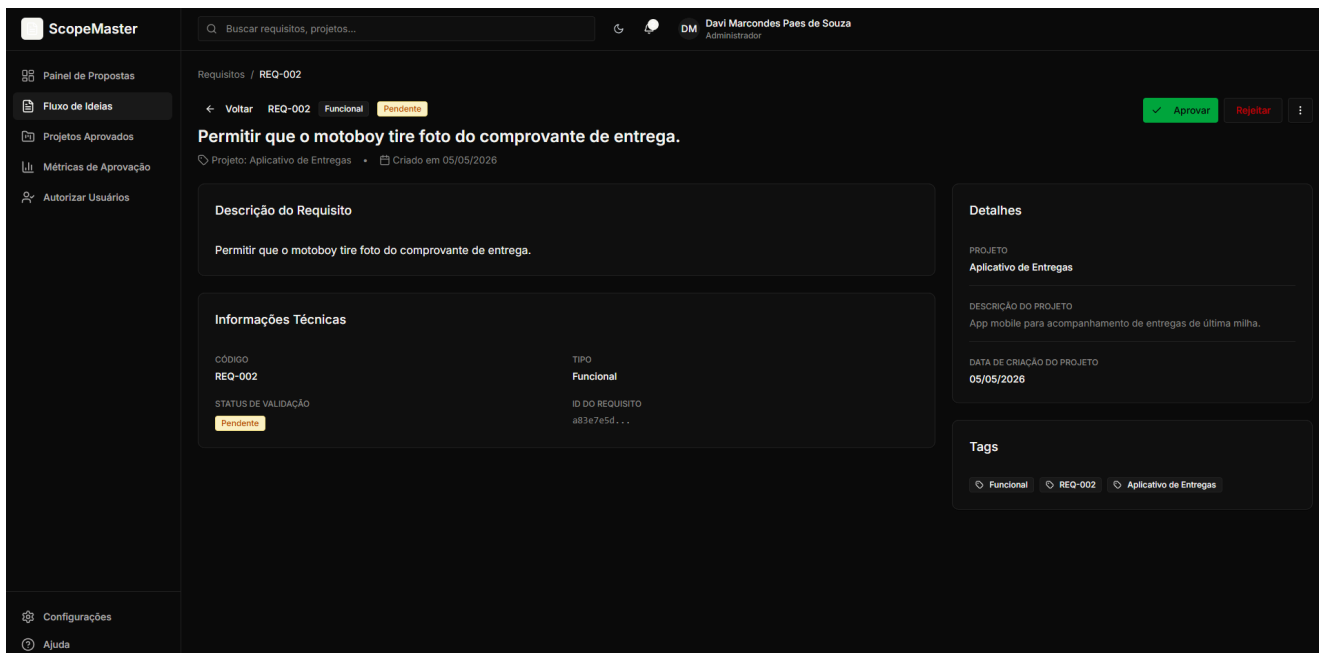
Descrição:

Projeto:

Tipo:

Cancelar Criar Requisito

5. Validação de Requisitos



The screenshot shows the ScopeMaster dashboard with a modal form for validating a requirement. The dashboard includes a sidebar with navigation links, a top header with a search bar and user information, and a main content area with a 'Painel Geral' overview and a list of active projects.

Validação de Requisitos

Requisitos / REQ-002

Permitir que o motoboy tire foto do comprovante de entrega.

Projeto: Aplicativo de Entregas Criado em 05/05/2026

Descrição do Requisito: Permitir que o motoboy tire foto do comprovante de entrega.

Informações Técnicas

CÓDIGO: REQ-002 TIPO: Funcional

STATUS DE VALIDAÇÃO: Pendente ID DO REQUISITO: a83e7e5d...

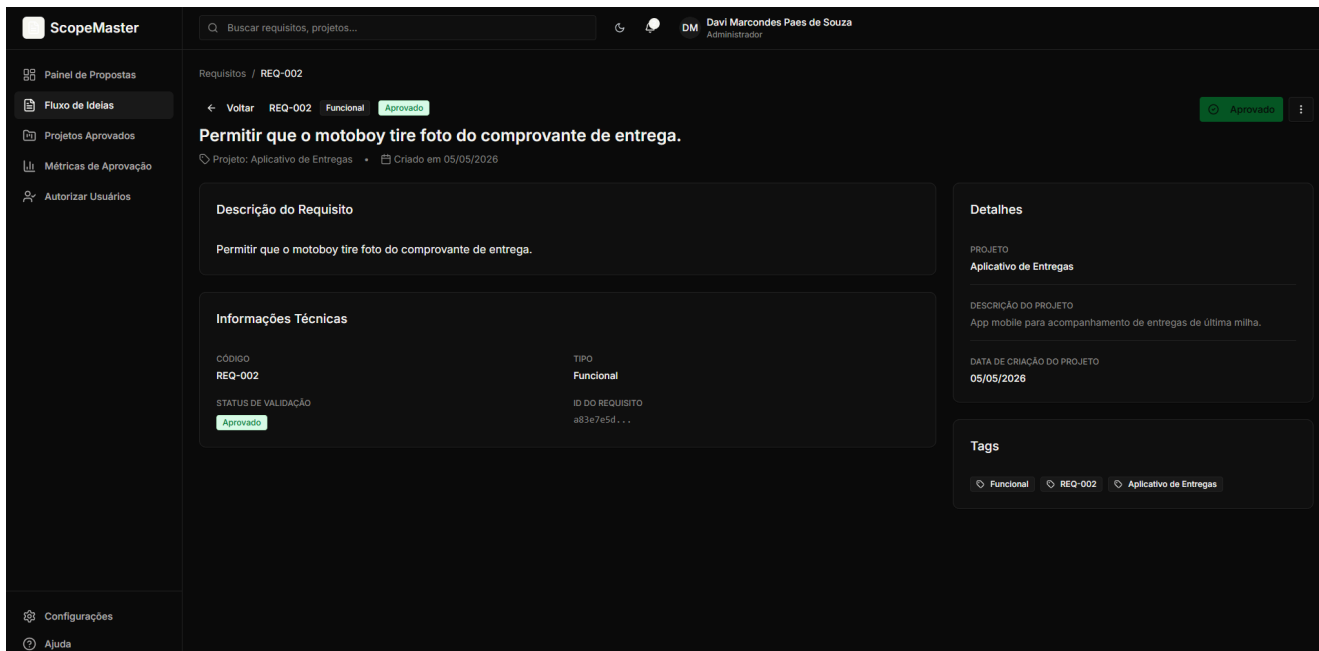
Detalhes

PROJETO: Aplicativo de Entregas

DESCRIÇÃO DO PROJETO: App mobile para acompanhamento de entregas de última milha.

DATA DE CRIAÇÃO DO PROJETO: 05/05/2026

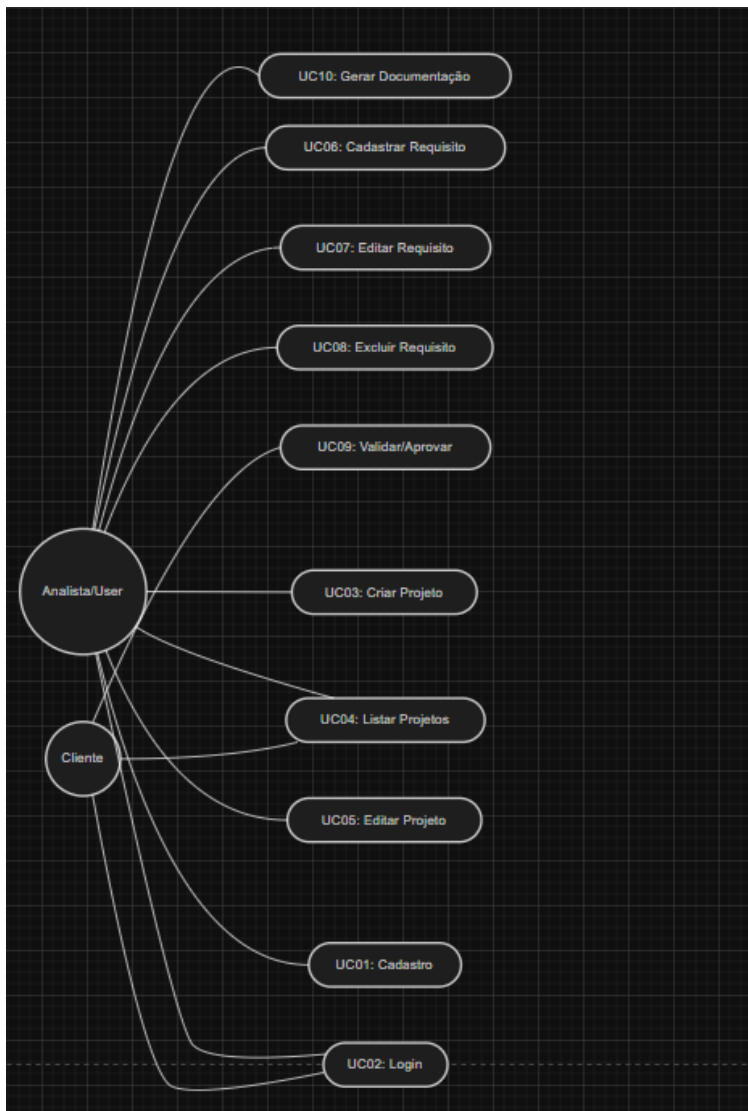
Tags: Funcional REQ-002 Aplicativo de Entregas



5. Diagramas UML

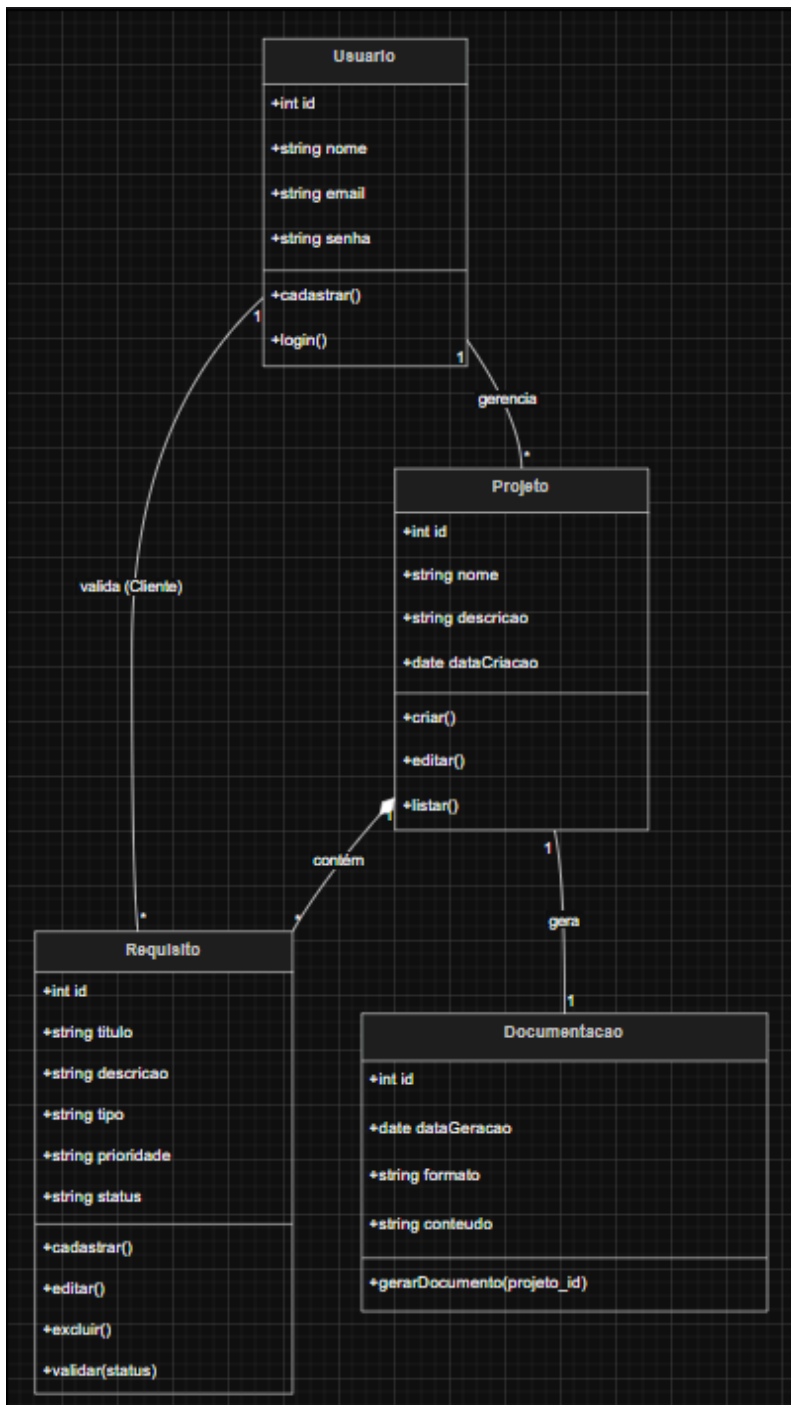
5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso do ScopeMaster organiza a interação entre dois atores principais, onde o Analista/User assume a responsabilidade operacional de cadastrar, editar e excluir requisitos, além de gerir projetos e gerar documentações técnicas, enquanto o Cliente foca na supervisão e tomada de decisão através da listagem de projetos e da validação de entregas. Essa estrutura reflete a premissa de transparência do projeto, pois centraliza o fluxo de trabalho no analista e permite que o cliente acompanhe o progresso em tempo real no UC09 (Validar/Aprovar), eliminando a necessidade de reuniões constantes de status e garantindo que ambas as partes interajam em um ambiente seguro e autenticado pelos processos de cadastro e login.



5.2 Diagrama de Classes

O Usuário é o ponto de partida, sendo responsável por gerir vários Projetos e validar os seus Requisitos. Cada Projeto funciona como um contendor central que agrupa diversos requisitos, permitindo a sua criação e listagem. Por fim, a partir dos dados de um projeto, o sistema permite gerar uma Documentação específica, que consolida o conteúdo e o formato final do trabalho realizado. Em suma, o modelo organiza o fluxo desde a autenticação do utilizador até à entrega do documento final do projeto.

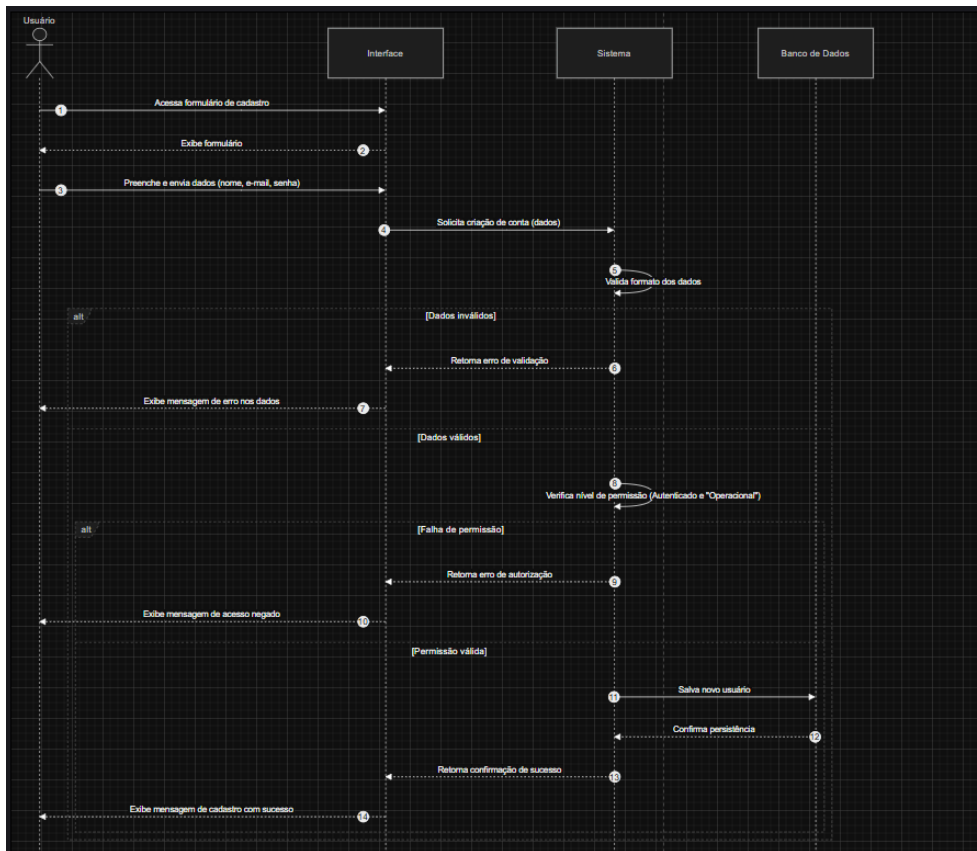


5.3 Diagrama de Sequência

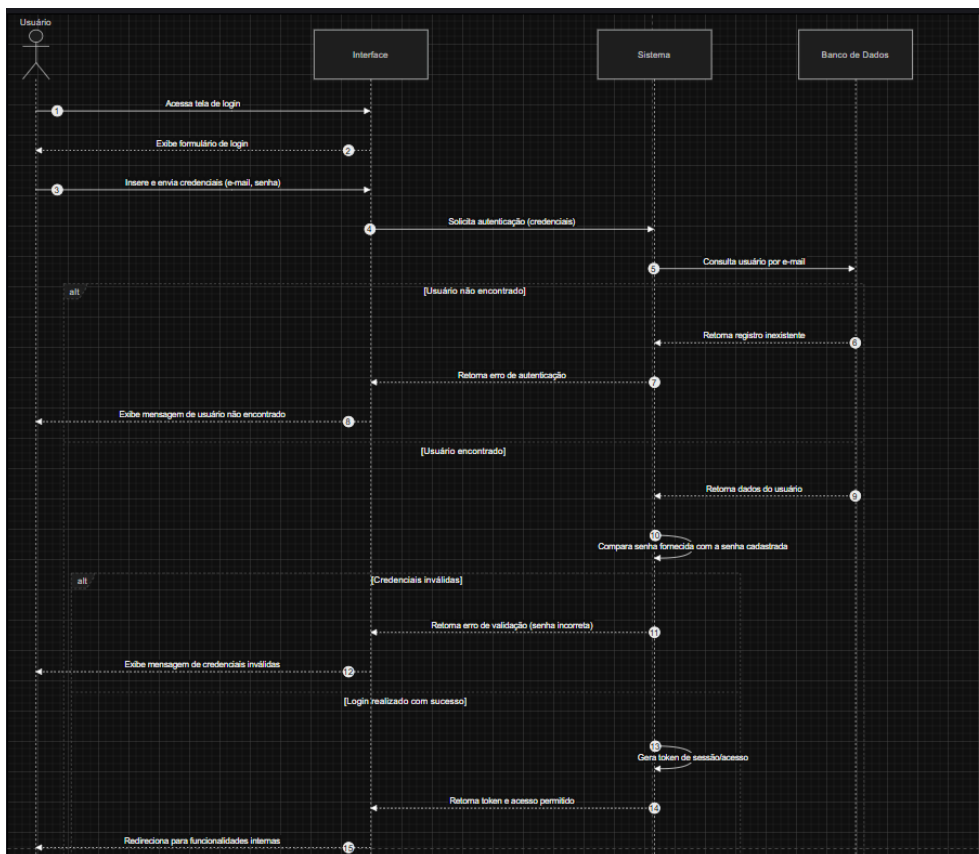
Os Diagramas de Sequência apresentados a seguir detalham, em ordem cronológica, as interações entre os atores, a interface da aplicação e a camada de persistência (Supabase) durante a execução dos principais Requisitos Funcionais. Cada diagrama foca em um RF específico, evidenciando as mensagens trocadas entre os objetos, as chamadas à API REST do Supabase e os retornos correspondentes. Foram modelados os seis fluxos prioritários do sistema — cadastro de usuário, login, criação, listagem e edição de projetos, além do

cadastro de requisitos — atendendo aos critérios de entrega da Sprint 1 (mínimo de quatro diagramas) e da Sprint 2 (mínimo de seis diagramas), conforme estabelecido no cronograma do projeto.

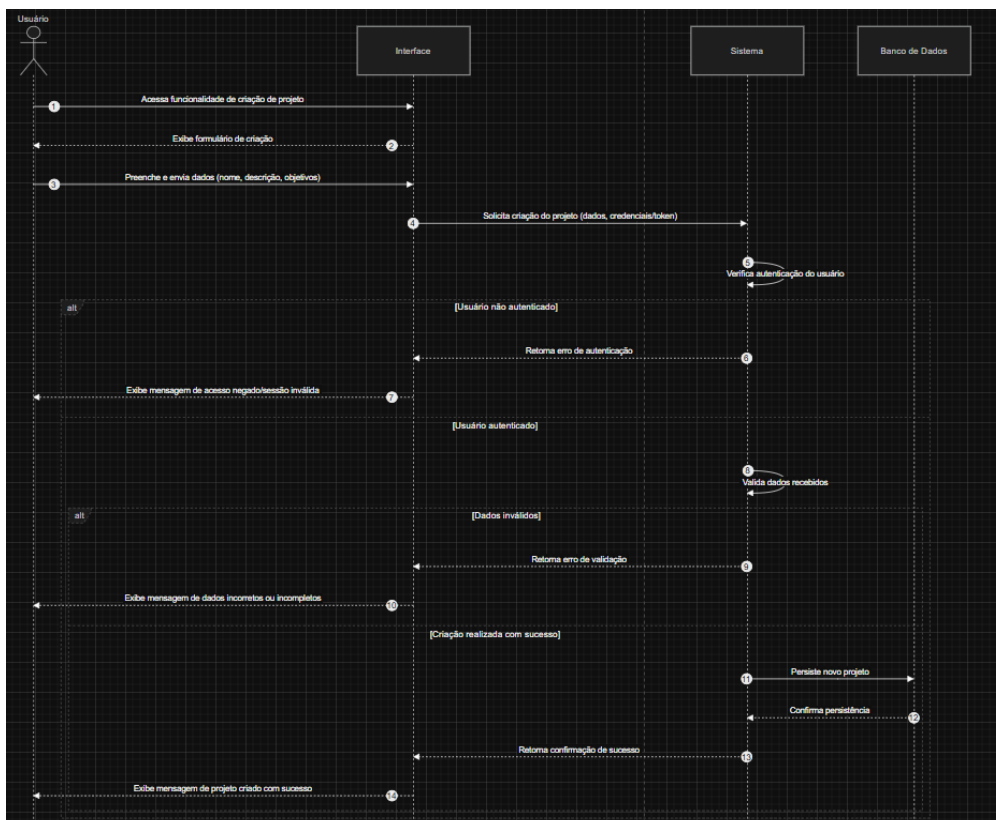
5.3.1 Diagrama de Sequência [RF 01] – Cadastro de Usuário



5.3.2 Diagrama de Sequência [RF 02] – Login de Usuário



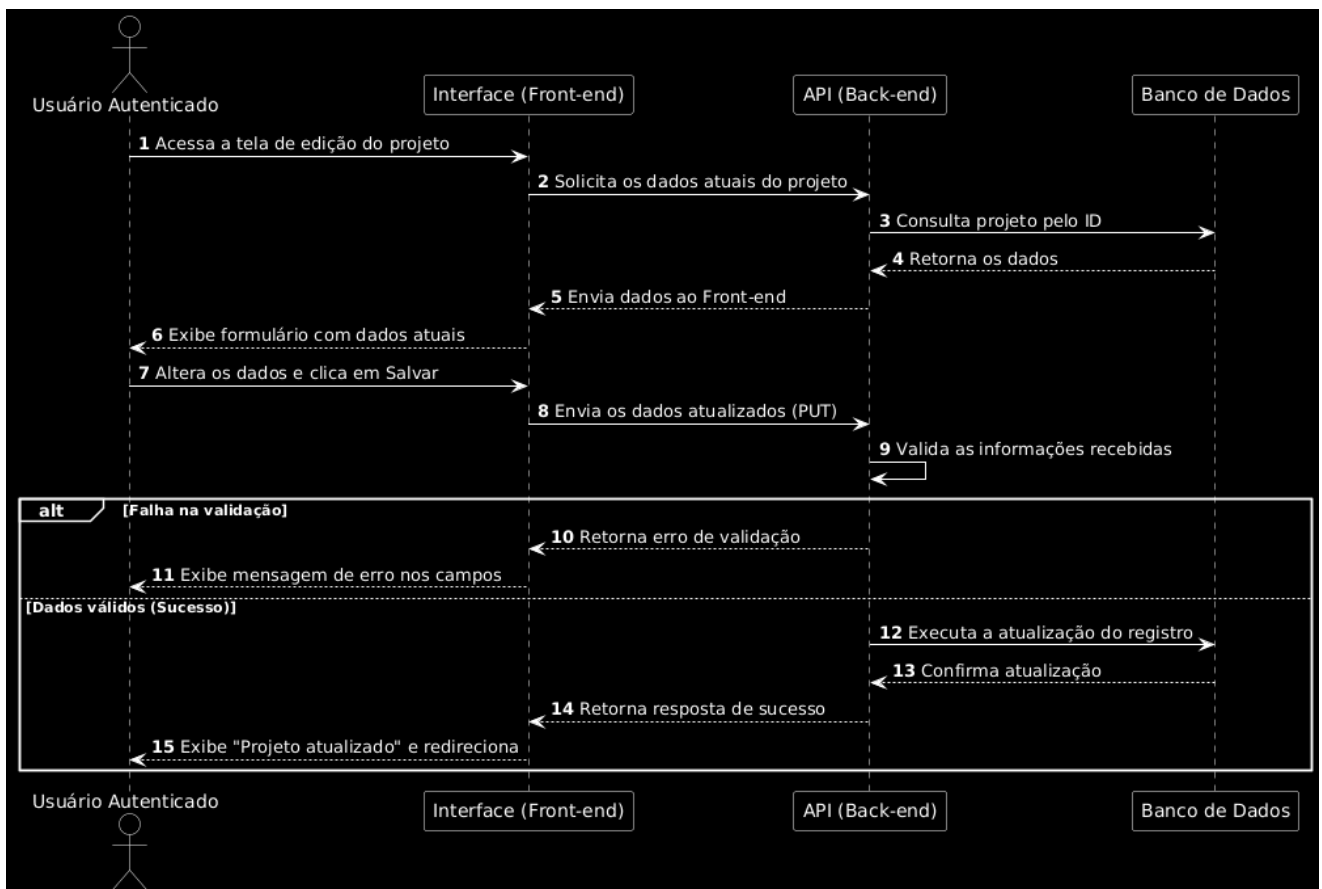
5.3.3 Diagrama de Sequência [RF 03] – Criação de projeto



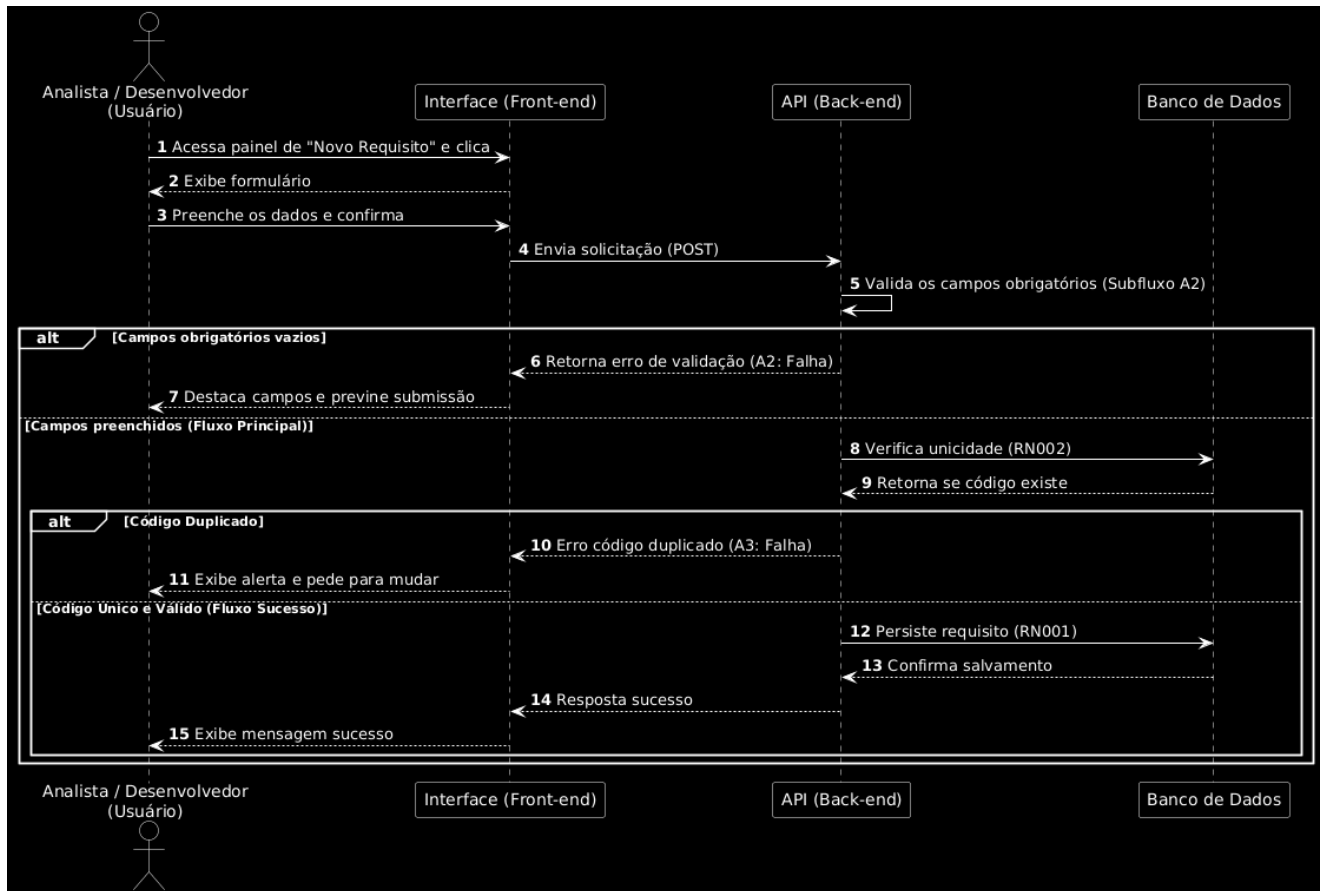
5.3.4 Diagrama de Sequência [RF 04] – Listagem de projetos



5.3.5 Diagrama de Sequência [RF 05] – Edição de projetos



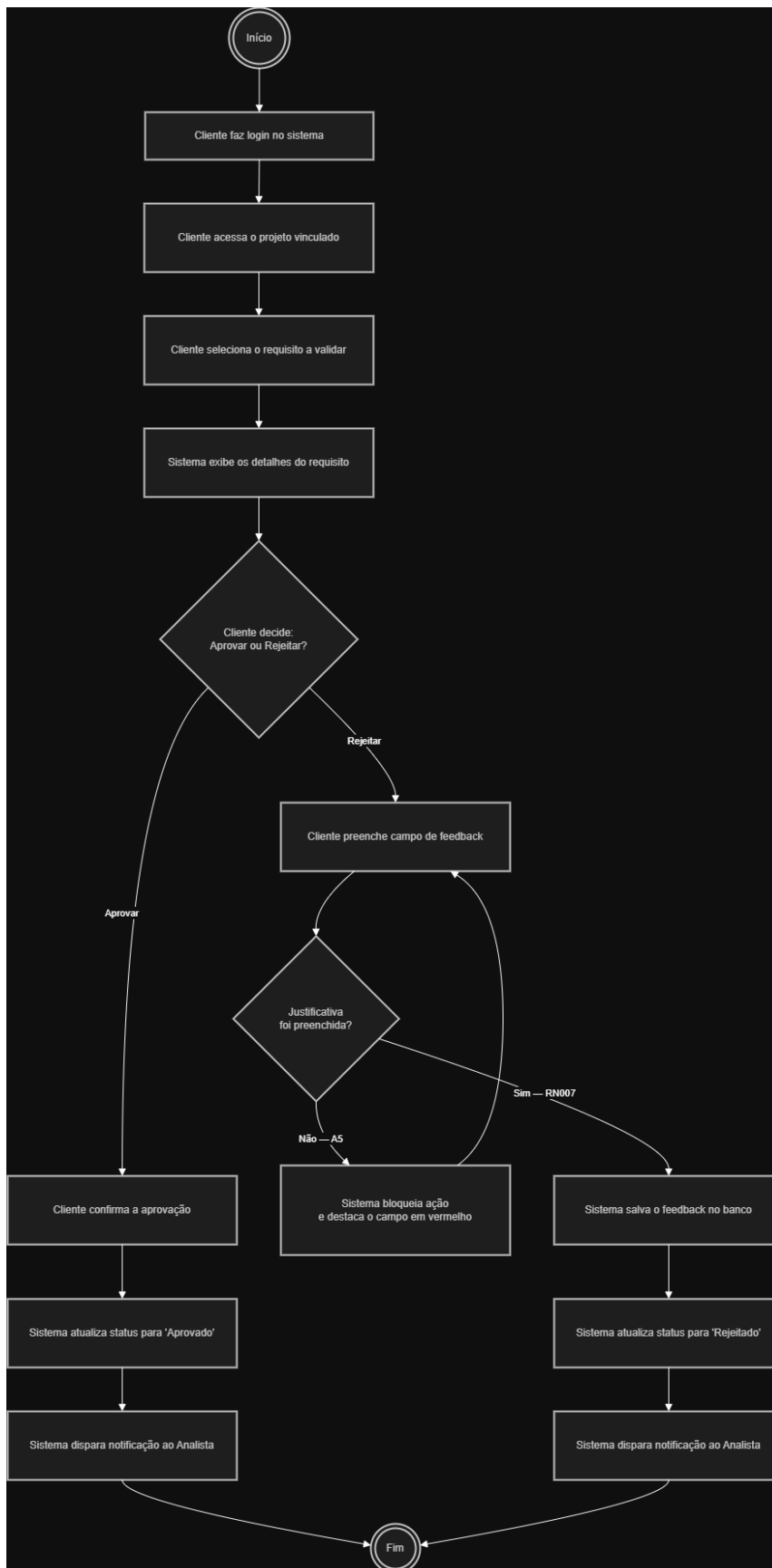
5.3.6 Diagrama de Sequência [RF 06] – Cadastro de requisitos



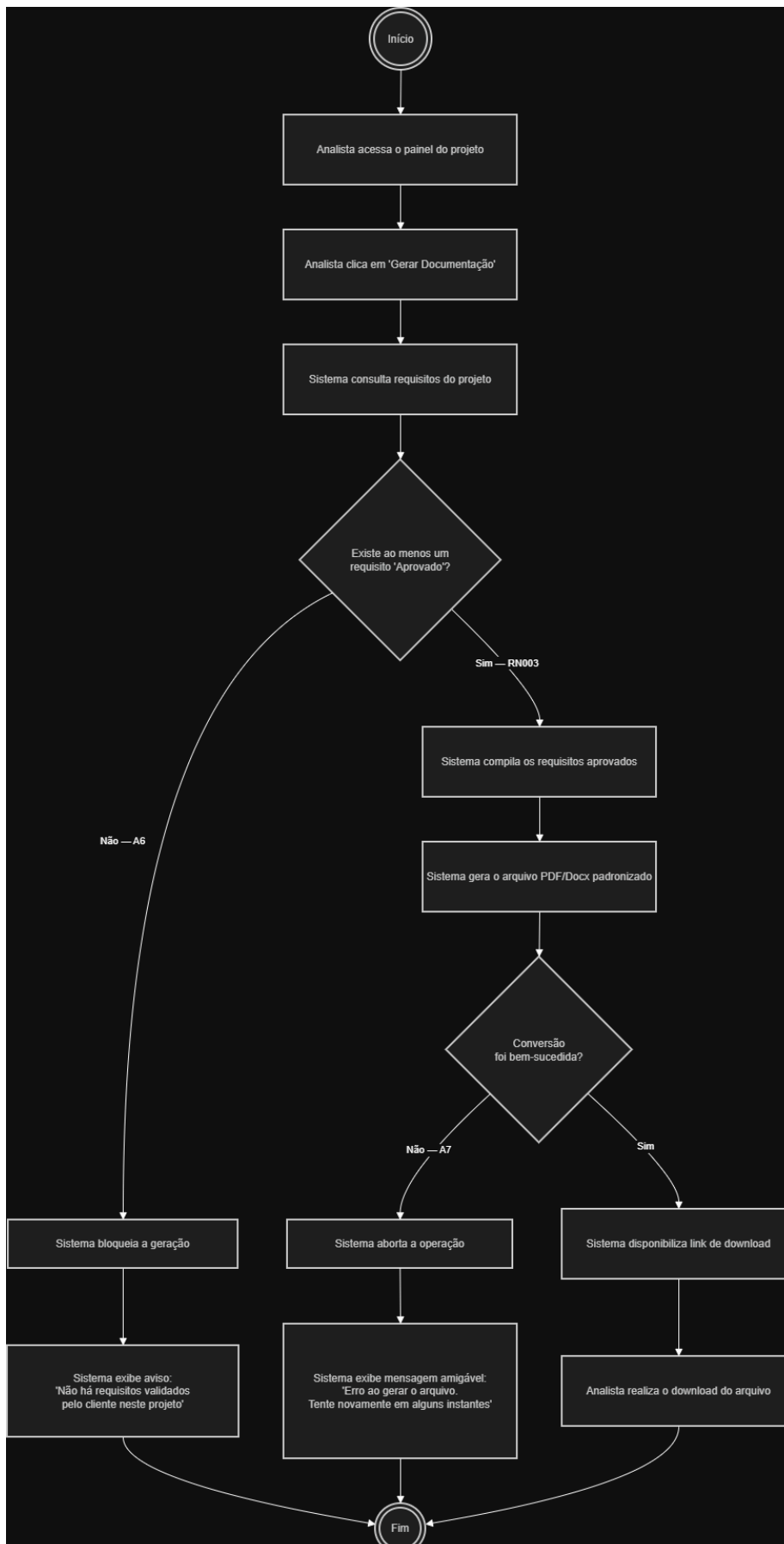
5.4 Diagrama de Atividade

Os Diagramas de Atividade complementam a modelagem do sistema ao representar o fluxo lógico das operações que envolvem decisões, validações e múltiplos caminhos alternativos. Diferentemente dos Diagramas de Sequência — que focam em "quem fala com quem" — os de Atividade descrevem "o que acontece em cada passo" e "qual caminho seguir em cada decisão". Foram selecionados os Requisitos Funcionais com maior complexidade lógica para esta modelagem: a Validação de Requisitos pelo Cliente (RF09), que combina aprovação, rejeição e a obrigatoriedade de feedback (RN007); a Geração de Documentação Automática (RF10), que depende da existência de requisitos aprovados (RN003) e trata falhas de exportação; e o Cadastro de Requisito (RF06), que envolve validação de campos obrigatórios e unicidade de código (RN002). Os fluxos alternativos correspondentes (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) estão devidamente identificados nas decisões dos diagramas.

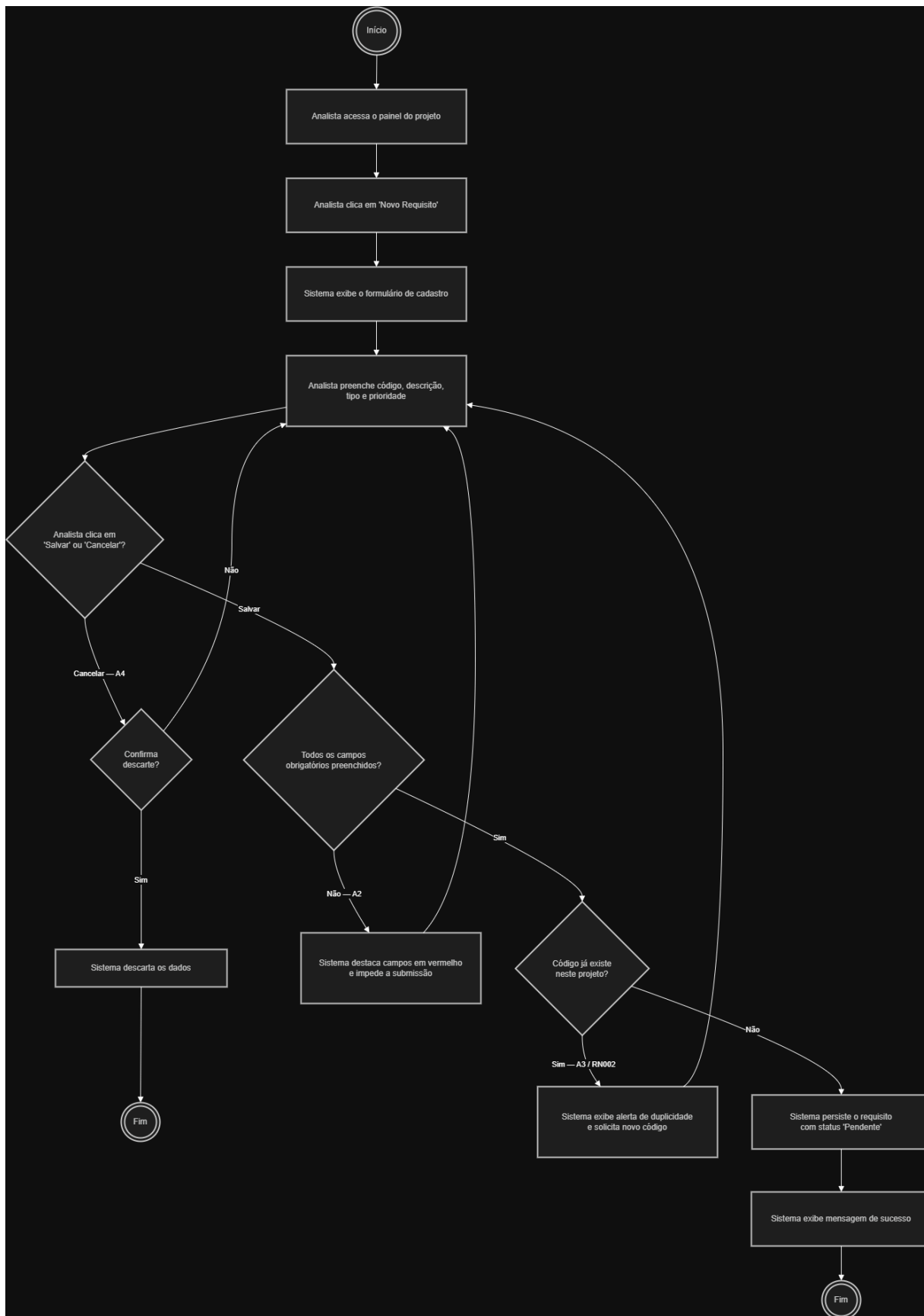
5.4.1 Diagrama de Atividade [RF 09] – Validação de Requisitos pelo Cliente



5.4.2 Diagrama de Atividade [RF 10] – Geração de Documentação Automática

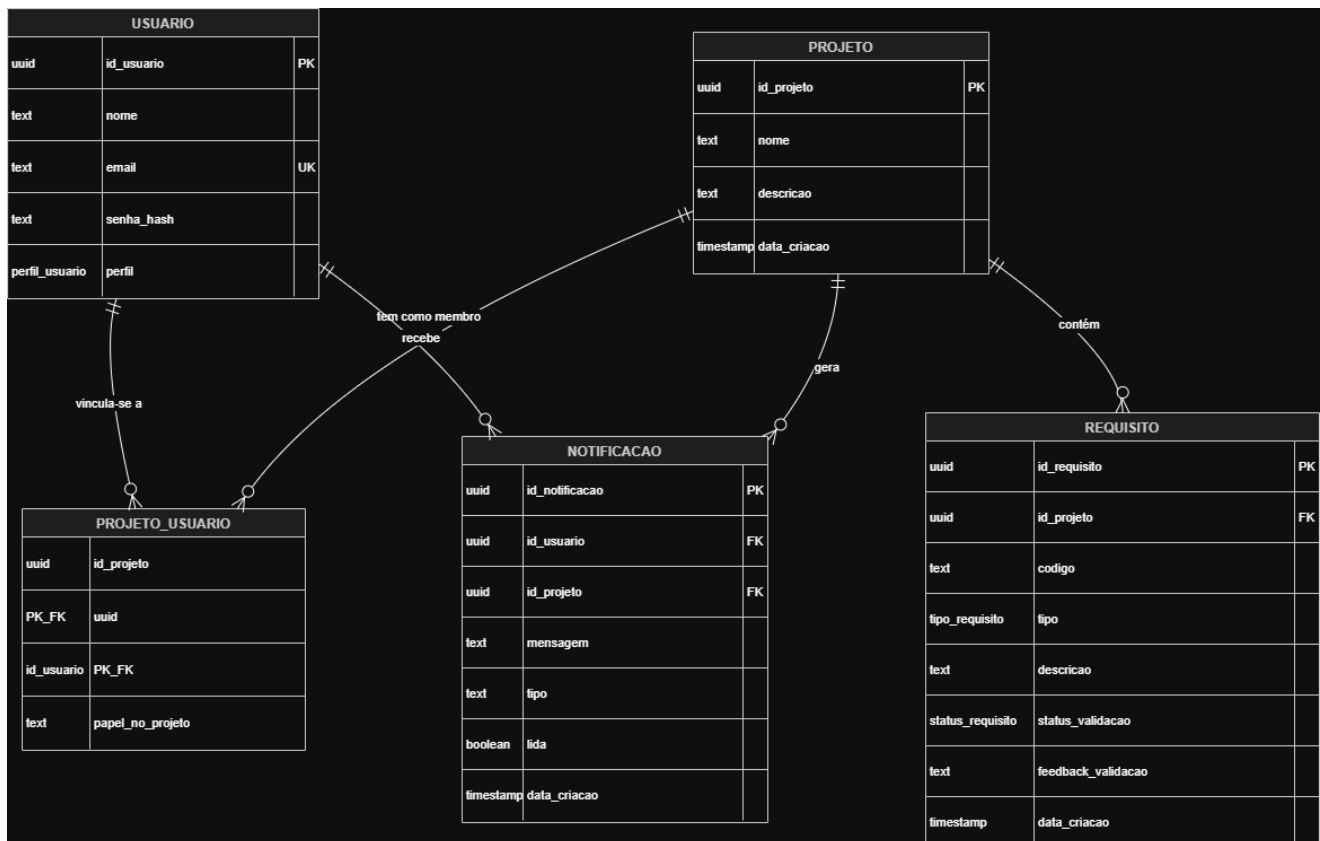


5.4.3 Diagrama de Atividade [RF 06] – Cadastro de Requisito



5.5 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento do ScopeMaster representa a estrutura física do banco de dados PostgreSQL gerenciado pelo Supabase. O modelo é composto por cinco entidades principais: USUARIO armazena os dados de autenticação e perfil de cada membro da plataforma (Administrador, Desenvolvedor ou Cliente); PROJETO funciona como o contêiner central onde o trabalho é organizado; REQUISITO contém os itens de escopo cadastrados, sempre vinculados a um único projeto pai (RN001) com código único dentro dele (RN002); PROJETO_USUARIO é a entidade associativa que materializa o relacionamento N:N entre usuários e projetos, registrando o papel desempenhado por cada membro em cada projeto; e NOTIFICACAO concentra as mensagens enviadas ao Analista quando o Cliente realiza ações de validação (RF09). Os relacionamentos seguem a notação de cardinalidade clássica, com restrições de integridade referencial (ON DELETE CASCADE) garantindo que requisitos e vínculos não fiquem órfãos quando seus projetos pai forem removidos.



6. Casos de Testes

Os casos de teste a seguir validam os principais fluxos do ScopeMaster, cobrindo o caminho feliz dos Requisitos Funcionais e os Fluxos Alternativos críticos relacionados às Regras de Negócio.

CT001 – Cadastro de usuário válido (RF01)

- Pré-condições: nenhuma.
- Passos:
 1. Acessar a tela de cadastro.
 2. Preencher nome, e-mail único e senha com 8+ caracteres.
 3. Confirmar o cadastro.
- Resultado esperado: usuário criado com perfil "Cliente" e status pendente de autorização; sistema exibe mensagem de sucesso.

CT002 – Login de usuário válido (RF02)

- Pré-condições: usuário cadastrado e autorizado.
- Passos:
 1. Acessar a tela de login.
 2. Informar e-mail e senha corretos.
 3. Confirmar.
- Resultado esperado: sessão iniciada e redirecionamento para o Dashboard.

CT003 – Login com credenciais inválidas (RF02 / Fluxo Alternativo)

- Pré-condições: usuário cadastrado.
- Passos:
 1. Informar e-mail correto e senha incorreta.
 2. Confirmar.
- Resultado esperado: sistema bloqueia o acesso e exibe alerta visual "Credenciais inválidas".

CT004 – Cadastro de e-mail já existente (A1)

- Pré-condições: existir usuário com e-mail X.
- Passos:
 1. Tentar criar uma nova conta com o mesmo e-mail X.
- Resultado esperado: cadastro bloqueado, alerta visual exibido e usuário recebe sugestão de fazer login ou recuperar senha.

CT005 – Criação de projeto válido (RF03)

- Pré-condições: usuário autenticado.

- Passos:
 1. Acessar a tela de Projetos e clicar em "Novo Projeto".
 2. Preencher nome e descrição.
 3. Confirmar.
- Resultado esperado: projeto criado e listado em "Projetos".

CT006 – Cadastro de requisito com código duplicado (RN002 / A3)

- Pré-condições: existir requisito com código "RF01" no projeto.
- Passos:
 1. Tentar cadastrar outro requisito com o mesmo código "RF01" no mesmo projeto.
- Resultado esperado: gravação bloqueada, alerta exibido solicitando código diferente.

CT007 – Validação de requisito — Aprovação (RF09)

- Pré-condições: usuário com perfil Cliente, requisito com status "Pendente".
- Passos:
 1. Abrir os detalhes do requisito.
 2. Clicar em "Aprovar".
- Resultado esperado: status muda para "Aprovado", Analista recebe notificação e o requisito passa a ser elegível para a documentação automática.

CT008 – Validação de requisito — Rejeição sem justificativa (RN007 / A5)

- Pré-condições: usuário Cliente, requisito "Pendente".
- Passos:
 1. Abrir os detalhes do requisito.
 2. Clicar em "Rejeitar".
 3. Confirmar a rejeição com o campo de justificativa vazio.
- Resultado esperado: ação bloqueada, campo destacado em vermelho com a mensagem "A justificativa é obrigatória ao rejeitar um requisito".

CT009 – Validação de requisito — Rejeição com justificativa (RF09 / RN007)

- Pré-condições: usuário Cliente, requisito "Pendente".
- Passos:
 1. Abrir os detalhes do requisito.

2. Clicar em "Rejeitar".
 3. Preencher a justificativa e confirmar.
- Resultado esperado: status muda para "Rejeitado", a justificativa fica salva e visível no requisito, e o Analista é notificado da rejeição com a justificativa.

CT010 – Geração de documentação sem requisitos aprovados (A6)

- Pré-condições: projeto sem nenhum requisito com status "Aprovado".
- Passos:
 1. Abrir o Projeto.
 2. Clicar em "Gerar Documentação".
- Resultado esperado: geração bloqueada, mensagem "Não é possível gerar o documento, pois não há requisitos validados pelo cliente neste projeto".

CT011 – Geração de documentação com requisitos aprovados (RF10)

- Pré-condições: projeto com pelo menos 1 requisito "Aprovado".
- Passos:
 1. Abrir o Projeto.
 2. Clicar em "Gerar Documentação".
- Resultado esperado: PDF baixado contendo cabeçalho do projeto, data de geração, total de aprovados e tabela com código/tipo/descrição de cada requisito aprovado.

CT012 – Edição de requisito aprovado (RN004 / RF07)

- Pré-condições: requisito com status "Aprovado".
- Passos:
 1. Abrir o requisito e iniciar a edição.
- Resultado esperado: sistema retorna o status para "Pendente" automaticamente antes de liberar a edição.

CT013 – Exclusão de projeto com requisitos (RN005)

- Pré-condições: projeto com requisitos cadastrados; usuário Administrador.
- Passos:
 1. Tentar excluir o projeto.
 2. Confirmar a exclusão em cascata.

- Resultado esperado: o sistema exclui requisitos, vínculos de membros e o projeto em si, conforme orientação da regra.

CT014 – Cliente tentando criar requisito (RN006)

- Pré-condições: usuário com perfil "Cliente" autenticado.
- Resultado esperado: as ações de criar/editar/excluir requisito não estão disponíveis para o perfil Cliente; apenas visualização e validação (RF09).

7. Apêndices

Esta seção concentra os documentos de referência que embasaram a especificação do sistema ScopeMaster, servindo como material de apoio para auditoria e rastreabilidade das decisões técnicas.

1. Apêndice A — Documento SAGA SENAI

Documento original disponibilizado, contendo os objetivos, escopo e entregáveis esperados de cada Sprint do projeto integrador. Este documento serviu como fonte primária para a definição do escopo, do cronograma e dos critérios de aceitação descritos neste ERS.

[PROJETO_SAGA_SENAI.pdf](#)

2. Apêndice B — Repositório de Código-Fonte

O código-fonte completo do ScopeMaster está versionado e disponível para consulta da banca avaliadora.

Repositório: <https://github.com/luccalck/ScopeMaster>

3. Apêndice C — Scripts de Modelagem do Banco de Dados

Lista dos scripts SQL que materializam a modelagem descrita no DER (Seção 5.5), executados no SQL Editor do Supabase:

1. Modelagem de Usuários e Projetos com Enums e RLS.txt

Cria as tabelas usuario, projeto, requisito e projeto_usuario, além dos tipos enumerados perfil_usuario, tipo_requisito e status_requisito.

2. Tabela de Notificacoes.sql cria a tabela notificacao com índices e políticas de RLS.

3. `add_feedback_validacao.sql` Adiciona a coluna `feedback_validacao` ao requisito (RN007).
4. `add_unique_codigo_requisito.sql` Cria a constraint `UNIQUE(id_projeto, codigo)` que reforça a RN002.
5. `add_data_criacao_requisito.sql` Adiciona a coluna `data_criacao` ao requisito para ordenação cronológica nas listagens.
6. Políticas de RLS para acesso anon.sql Define as políticas de Row-Level Security para o role anon.
7. Seed de usuários, projetos e requisitos.txt Popula a base com dados de demonstração para os testes.

Apêndice D — Link do Protótipo de Alta Fidelidade

Protótipo navegável das telas do sistema, desenvolvido no Figma durante a Sprint 1.

Link: <https://revamp-row-42812612.figma.site/login>